

Ejercicios Capitulo 1: Building blocks

Ejercicio 1:

En la primera pregunta hace referencia a los métodos correctos para poder ejecutar desde líneas de comandos, elijo la opción D y E:

D. public static final void main(String[] args)

E. public static void main(String[] args)

Porque tanto public como static tienen que ir porque pertenecen a la clase y tiene que ser publico para que puedan acceder a los métodos otras llamadas a esa clase y static es porque hace referencia a que le pertenece a la clase, el void es donde Java sabe que empieza el programa para poder ejecutarlo, al igual que final pero es una manera diferente de llamar al método, sólo que esta palabra reservada es para especificar que no se puede sobrescribir, es decir que una clase hija no puede modificar el comportamiento de ese método.

Ejercicio 2:

El orden de ejecución de acuerdo a las líneas primero es el nombre del paquete en donde está guardado el proyecto, en este caso es "animals", segundo es el paquete de librerías que va a importar java que necesita el programa para su ejecución y tercero es ahora si la creación de la clase, sería Z,Y,X, pero mientras la clase sea consecutiva al package y al import, es correcto.

Ejercicio 3:

Para describir correctamente cada parte del código es importante tener claro donde se instancia el objeto, en donde se declara la clase y cual es la variable de referencia y a donde apunta, obteniendo esto se puede ver que en la pregunta que el identificar esto da la respuesta que es el inciso A y E.

Ejercicio 4:

Los identificadores en java pueden empezar con guion bajo, pero no se pueden usar palabras reservadas, pero como están en minúsculas se pueden usar esas palabras en mayúsculas porque ya no son palabras reservadas así.

Ejercicio 5:

Este ejercicio da uso al garbage collector y como elimina las variables que ya no tienen refencia a ningún objeto, pero aquí se eliminan dos objetos después de que el garbage collector elimina el mismo objeto que es brownBear y es porque el objeto polarBear está compartiendo el mismo método con brownBear y es el método roar, ya que en la línea 11 es la clave para determinar el por qué se eliminan los dos objetos porque están referenciados y aunque el garbage collector se ejecute no es seguridad que lo haga de inmediato, es por eso que la opción correcta es la F, A y D.

Ejercicio 6:

El alcance de las variables radica de dos factores a considerar en primer lugar son las llaves de donde a donde abarca la clase y su alcance y en segundo lugar los métodos y sentencias que está ocupando y al contar dependiendo lo dicho conté 7, letra F.

Ejercicio 7:

En el código la impresión de pantalla está entre comillas triples, entonces eso es texto las variables como forks, knives no están inicializadas, si no, sólo están declaradas. Los espacios después de las comillas dobles, contiene espacios en blancos.

Ejercicio 8:

A este ejercicio el tema es inferencia de tipos, donde la palabra reservada se le conoce como "var", aquí no dice el tipo de dato, si no Java lo tiene que inferir, así que dependiendo de las reglas es su uso, así que las opciones correctas son B,D,E y H, aunque las tres primeras respuestas son muy claras el por qué son correctas, declaran la variable, le asignan un valor y con eso cumple para poder usar correctamente var, pero la última esta con truco porque a punta a null, pero en la primera parte morning es un String y esto es un objeto, es por eso que ellos si pueden recibir el valor null.

Ejercicio 9:

Es importante entender que las variables locales no tienen valores por defecto y los primitivos no tienen valores por defecto como null, así que la única opción correcta es el inciso E.

Ejercicio 10:

Las opciones A, E y F son las correctas porque se apegan a las reglas que deben de tener los guiones bajo para que pueda compilar de manera correcta.

Ejercicio 11:

Para importar a java hay una herramienta como * , que permite ocupar todos los paquetes que se pueden ocupar de esa librería, es por eso que es innecesario poner uno en específico cuando ya se está declarando el general para que descargue todo lo que tiene en él.

Ejercicio 12:

La respuesta correcta es A, C y D, en primera instancia es que la la opción A es correcta porque la línea dos tiene error de compilación, no están bien declaradas las variables, la opción C la línea 4 no está bien declarado el método ya que se intenta asigna un valor por defecto y la opción D genera ese error de compilación debido a que fins está siendo declarada en el bloque de inicialización como una variable local.

Ejercicio 13:

Opción A y C comparten el mismo paquete y contiene todo el paquete que se puede utilizar de Aquarium, ahora bien también viene .jellies.Water, aquí es correcto porque está importando desde la clase de Water, así como la opción B.

Ejercicio 14:

Para la declaración de variables es importante entender la sintaxis correcta a la hora de declarar ya que dependiendo del tipo de variable es lo que debe de ir de acuerdo a lo que se almacena en esa variable ya que debe de concordar el contenedor como con el dato que contiene, es como un

tupper que guarda galletas, ese tupper es específico para guardar galletas, así que las opciones correctas son las letras A, B y D, tanto lo que almacena como lo que indica es incorrecto.

Ejercicio 15:

El Garbage Collector es una herramienta que se aloja en la JVM, y es la que permite borrar objetos que ya no tienen una variable de referencia instanciada para dicho objeto, es por eso que las opciones C, E y F, son las correctas, ya que describen lo anterior.

Ejercicio 16:

Debido a que las triples comillas permiten imprimir en líneas diferentes y de acuerdo a la pregunta es correcto que se imprimen en dos líneas pero conserva sus espacios en blanco así que las opciones correctas son inciso A y D.

Ejercicio 17:

En este código se ve la importancia de las variables de instancia y de clase, porque no están inicializadas correctamente en este ejemplo, pero en la línea tres se está declarando un valor tipo primitivo y estos el valor por defecto es null, cuando no se inicializan, por eso las opciones correctas son D, E y F.

Ejercicio 18:

Las características de var son fáciles de detectar como que no puede cambiar su valor en tiempo de ejecución debido a que forma parte de la inferencia de tipos y una vez declarada la variable como var, java infiere su valor y es por eso mantenerlo así, sin cambios, de igual manera no puede ser una variable de instancia porque cambia continuamente en el tiempo instanciando de manera distinta dependiendo del objeto a llamar y por ende sólo se conoce en tiempo de compilación, dado esto las opciones correctas son B, C y D.

Ejercicio 19:

El primer método devuelve un tipo de dato primitivo que es long, es aquí que se infiere gracias a var que es de tipo long es por eso que la opción D es correcta porque dice que num1 es un dato primitivo y devuelve un valor de 100, opción A.

Ejercicio 20:

Aquí la orientación al detalle jugó mucho, porque en la línea 4 es importante notar que no es constructor, porque tiene void y recordando que void no retorna ningún valor por lo tanto no se ejecuta new y el color se queda en null y la edad en 0, la única opción correcta es el inciso C.

Ejercicio 21:

El orden de como compila java aquí es crucial ya que es cuestión de ver como se va ejecutando, primero empezamos por main, aquí java sabe de donde arrancar, segundo los bloques ya que se ejecutan de arriba hacia abajo, los constructores son la base en el programa porque aquí toman sentido los métodos como en el primer bloque imprime el valor de count pero actualizado, en el segundo bloque se va sumando 1 pero no se imprime y después el constructor modifica count es así que la opción correcta es D.

Ejercicio 22:

El problema en este ejercicio es que no están escritas de manera correcta las variables, para que compile deben llamarse exactamente como está declarada en sys0, porque manda a llamar la variable tal y como se llama, bajo esto lo que si compila es las opciones C y F, al igual que el tipo de dato es el correcto.

Ejercicio 23:

A la hora de declarar un float siempre debe de ir el valor con una f acompañado, si es con decimal es double, esto es en Java, así que esto generaría un error al compilar y el segundo error y muy importante es el alcance del scope ya que en la línea 10 se intenta mandar a llamar a depth, pero no tiene el alcance porque se cerro antes de mandarla a llamar es por eso que la opción A y D son las correctas.